

Zivid 카메라 Calibration 진행법

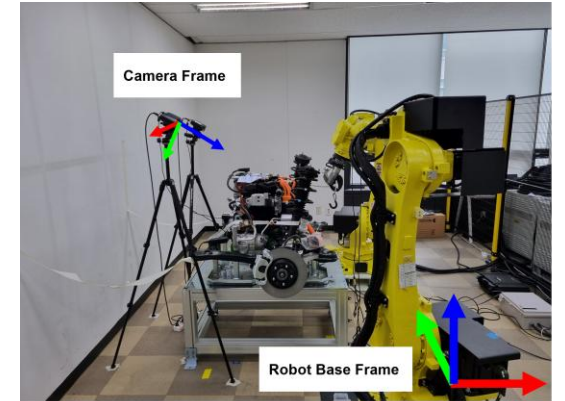
Calibration

0. 목적

Zivid 카메라의 3D Point Cloud 좌표계를 로봇 베이스 기준 좌표계와 정렬 (Hand-Eye Transformation Matrix)

1. 사전준비

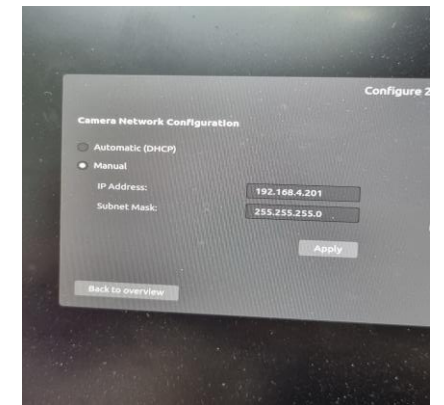
1. Zivid 카메라 설치
2. 카메라 전원 및 LAN 케이블 연결
3. PC에 Zivid Software 설치
(<https://www.zivid.com/download-software>)
4. Zivid Studio를 통해 네트워크 IP 설정 후 카메라 인식 확인 + 2D/3D 화면 및 Point Cloud 정상 출력 확인
5. 로봇에 체커보드 설치



$$p^{Base} = T_{Camera}^{Base} \cdot p^{Camera}$$



Zivid 카메라 설치



IP 설정

Calibration

2. Hand-eye GUI 설치

1. Zivid Python sample code 다운로드

```
git clone https://github.com/zivid/zivid-python-samples.git
```

2. sample 폴더로 이동

```
cd zivid-python-samples
```

3. Python dependency 설치

```
python -m pip install -r requirements.txt
```

4. GUI에서 사용하는 zividsamples module 설치

```
python -m pip install ./modules
```

5. Hand-eye GUI 실행

```
python source/applications/advanced/hand_eye_calibration/hand_eye_gui.py
```

<https://support.zivid.com/en/latest/camera/academy/applications/hand-eye.html> 참고

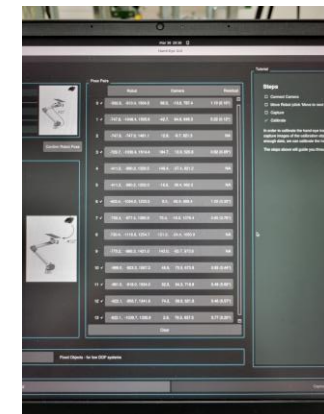
Calibration

3. Calibration 절차

1. Hand-Eye GUI 실행
2. New Session 실행
3. 카메라 선택 후 카메라 세팅은 Manufacturing-Diffuse (빠르고 정확한 3D point cloud 생성)
4. EYE-TO-HAND, Checkerboard 옵션 클릭
5. 회전 좌표계 설정은 Euler XYZ, Degrees, Extrinsic
6. PREPARE 탭에서 Warmup, Infield Correction 진행
(<https://support.zivid.com/ko/latest/camera/academy/camera/infield-correction.html>)
7. CALIBRATE 탭 이동 / 체커보드 위치를 설정하고 Robot Pose 기입 / Confirm Robot Pose를 누르고 calibration 정보 추가



Robot Pose X,Y,Z,RX,RY,RZ

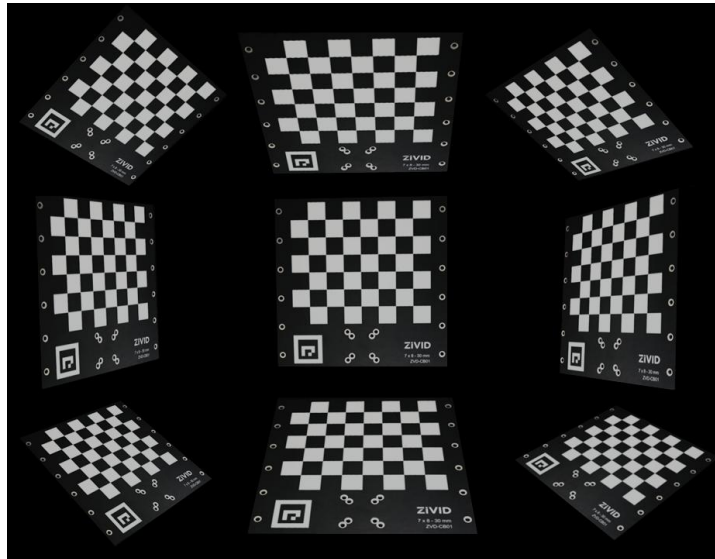


CALIBRATE 정보 추가

Calibration

3. Calibration 절차

8. 체커보드는 아래 이미지처럼 9개의 자세로 촬영한 이미지만 있으면 충분. 자세는 카메라가 체커보드를 인식할 수 있는 선에서 최대한 극단적일수록 결과가 더 좋게 나옴.

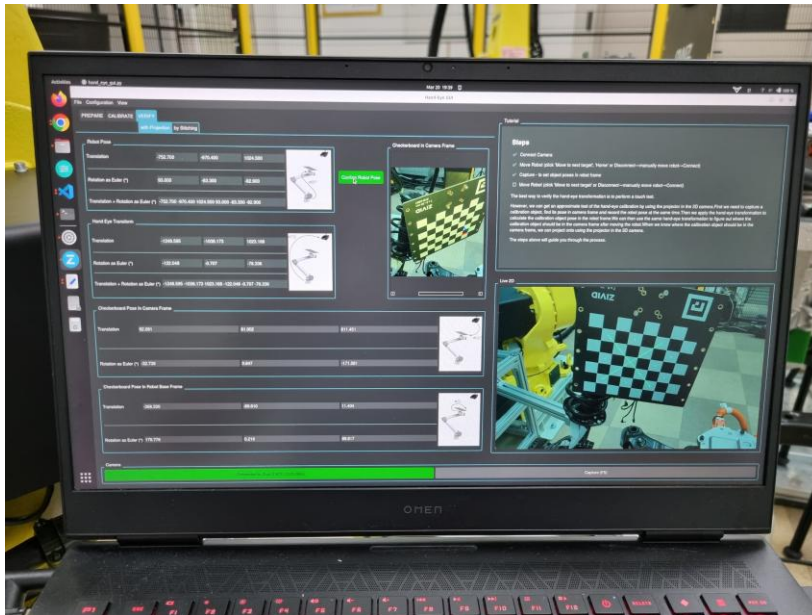


9. 데이터를 충분히 모았으면 Calibrate 클릭. 만약 Residual이 지나치게 크게 나온 데이터가 있으면 삭제 후 같은 자세로 재촬영 후 Calibrate 진행. 모든 데이터의 Residual이 작게 나오는지 확인

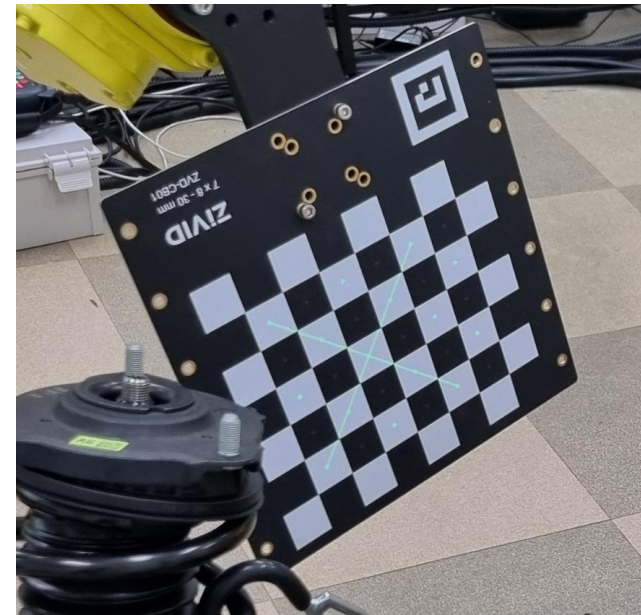
Calibration

4. Calibration Verification

1. With Projection 클릭 (창 위쪽에 View-Advanced로 설정하면 좀 더 편하게 진행할 수 있음)
2. HandEye Transformation에 Calibration 정보가 잘 들어갔는지 확인
3. 체커보드를 카메라에 잘 나오게 위치 설정 / Robot Pose 입력 후 Confirm Robot Pose 클릭 / 체커보드에 레이저 점,선이 잘 생기는지 확인
4. 체커보드를 테스트하고 싶은 위치로 옮긴 후 Robot Pose 입력, Confirm Robot Pose 클릭 / 체커보드의 정해진 위치에 레이저 점,선이 정확한 위치에 생기는지 Verification 진행



Verification UI



Verification용 레이저 점,선

로봇핸드를 이용한 Vision Calibration Verification

Vision Calibration 진행사항 요약

- ◆ Zivid SDK 내장 툴 기반 카메라 Calibration 진행
- ◆ 로봇 TCP에 팁을 달아 Calibration Verification Test 진행 및 Pose 에러 측정

Left Camera (2 Pose)	X축	Y축	Z축
Average Position Error (mm)	1.58	1.20	<1.5

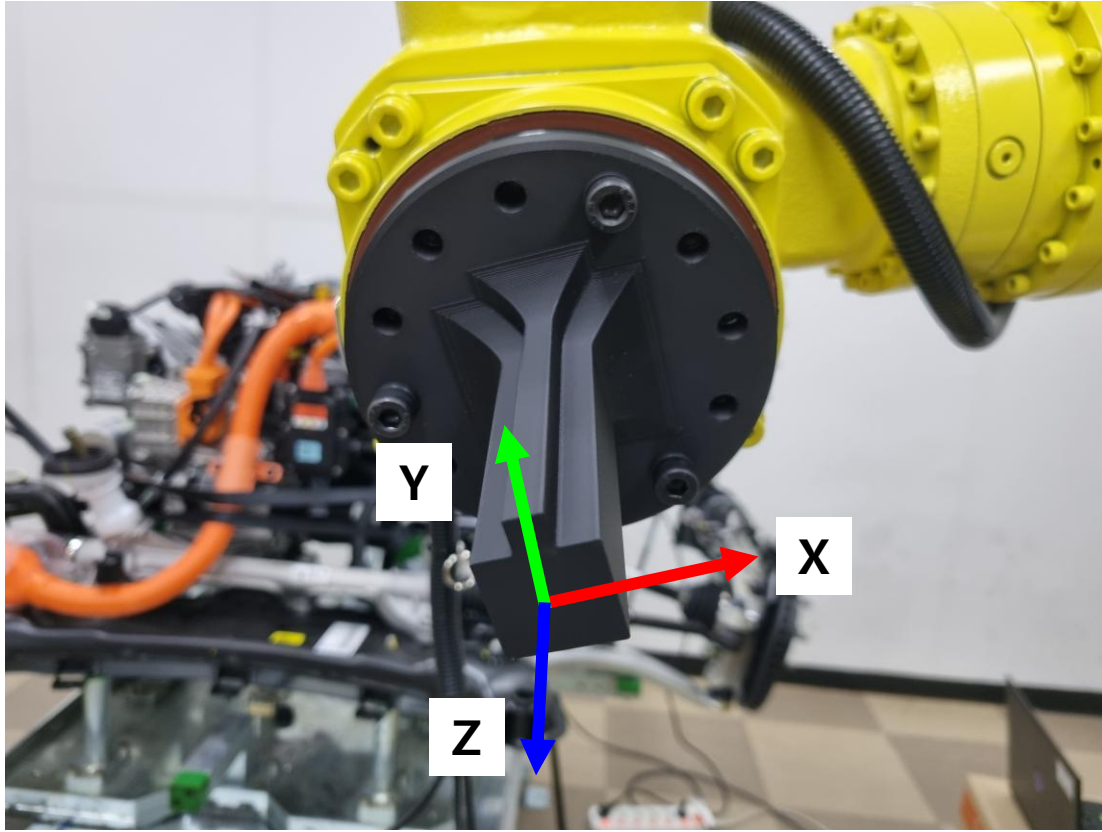
Right Camera (3 Pose)	X축	Y축	Z축
Average Position Error (mm)	0.50	1.81	<2.0

진행사항 상세

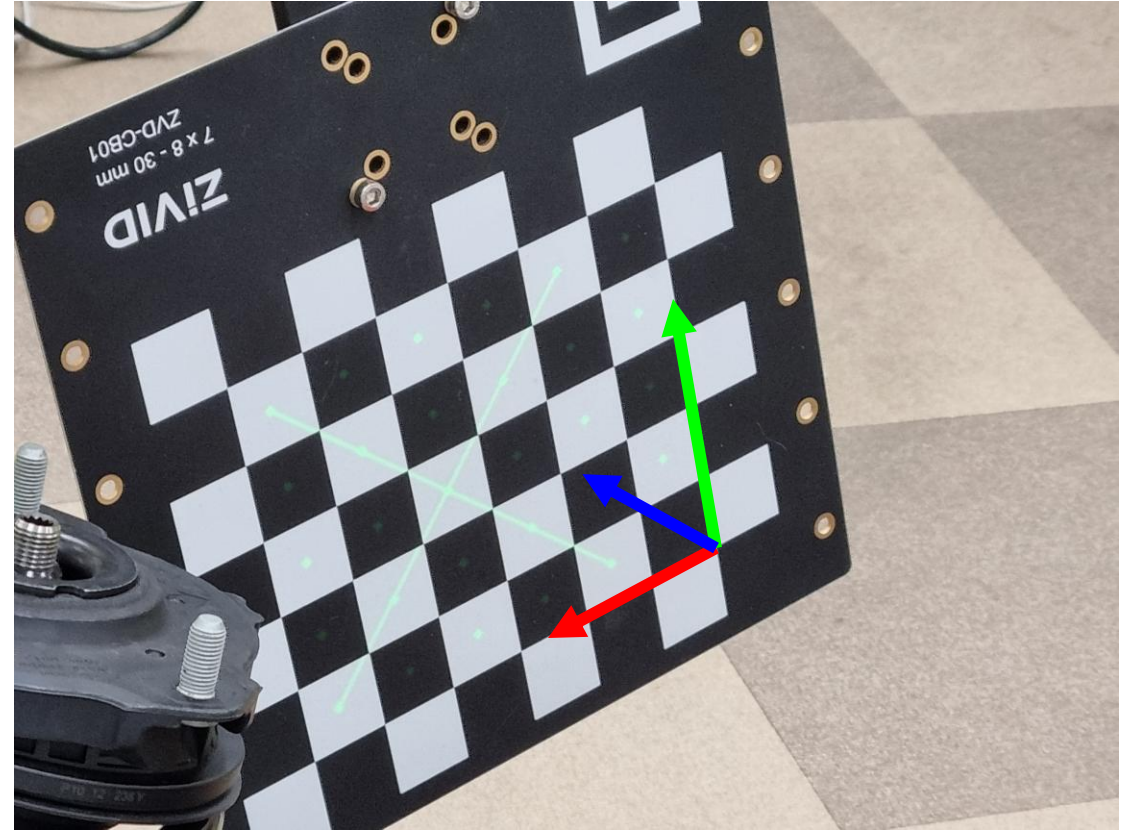
Calibration Verification Test

◆ 좌표계 Align Test

- 로봇 TCP에 팁을 달아 체커보드 내 지정된 위치와 좌표계 align 테스트



TCP 팁

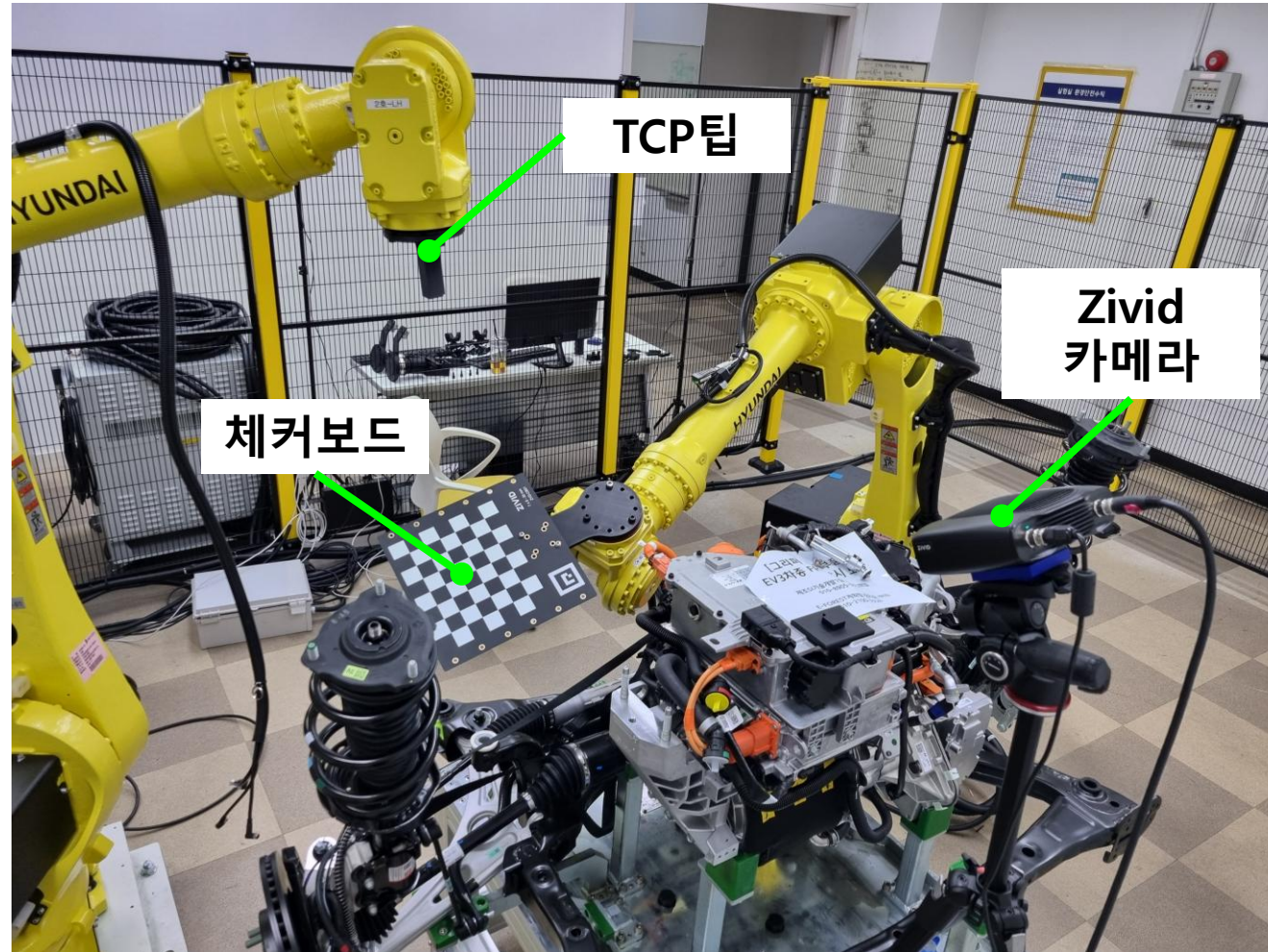


체커보드

Calibration Verification Test

◆ ① 체커보드 배치

- 매니퓰레이터를 이용해 후크가 걸릴 위치 근처에 체커보드 배치

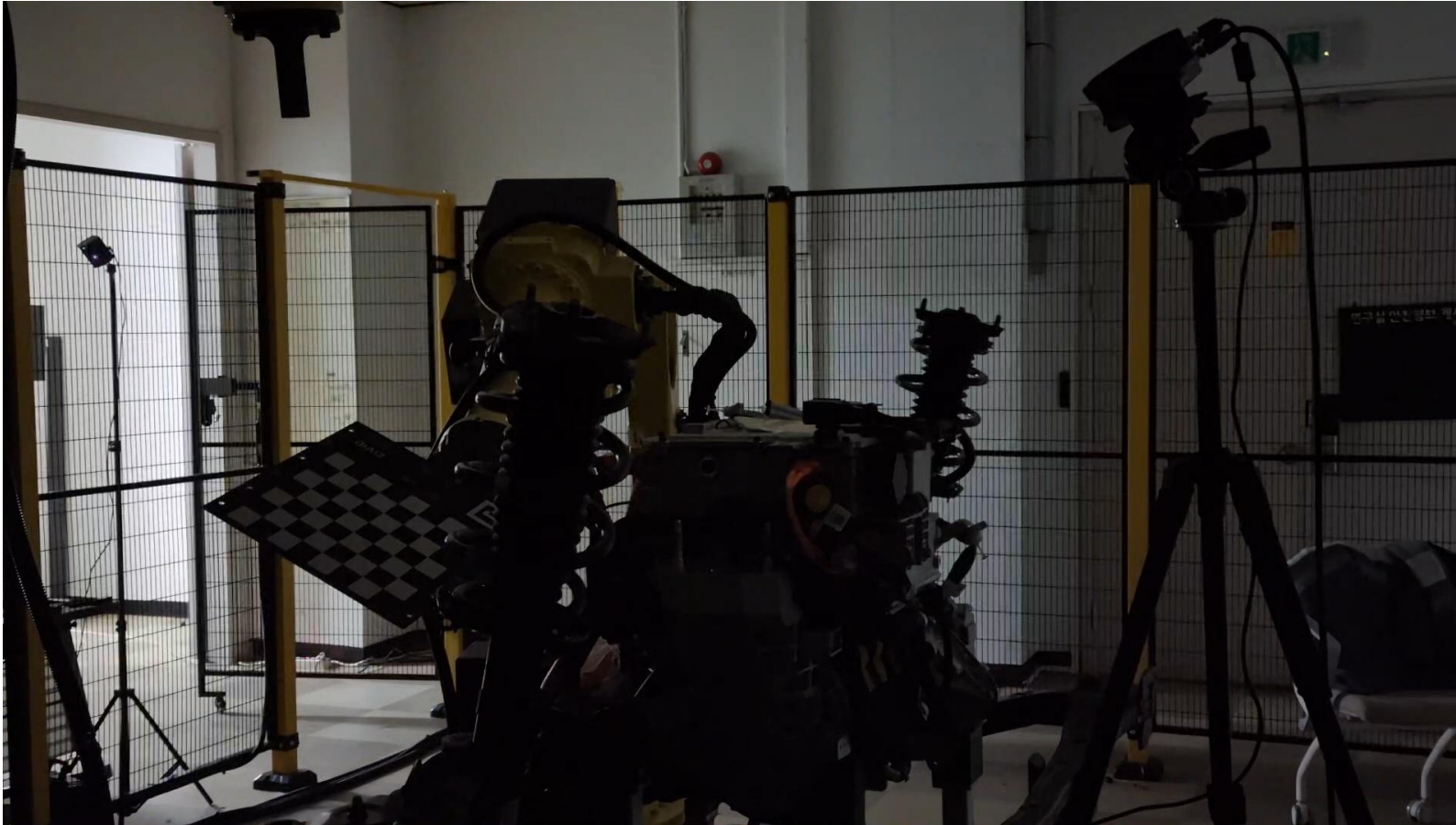


Verification Test Setting

Calibration Verification Test

◆ ② 3D Point Cloud 촬영TCP팁 연산된 좌표계로 이동

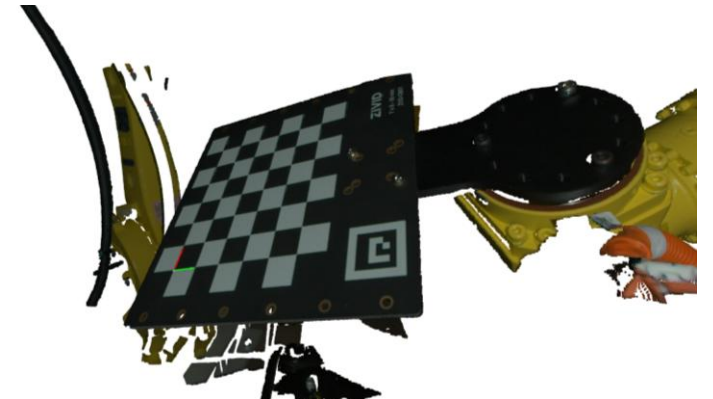
- Zivid 카메라 기반 3D Point Cloud 획득 및 체커보드 좌표 변환 행렬 도출



Zivid 카메라로 촬영



촬영된 이미지

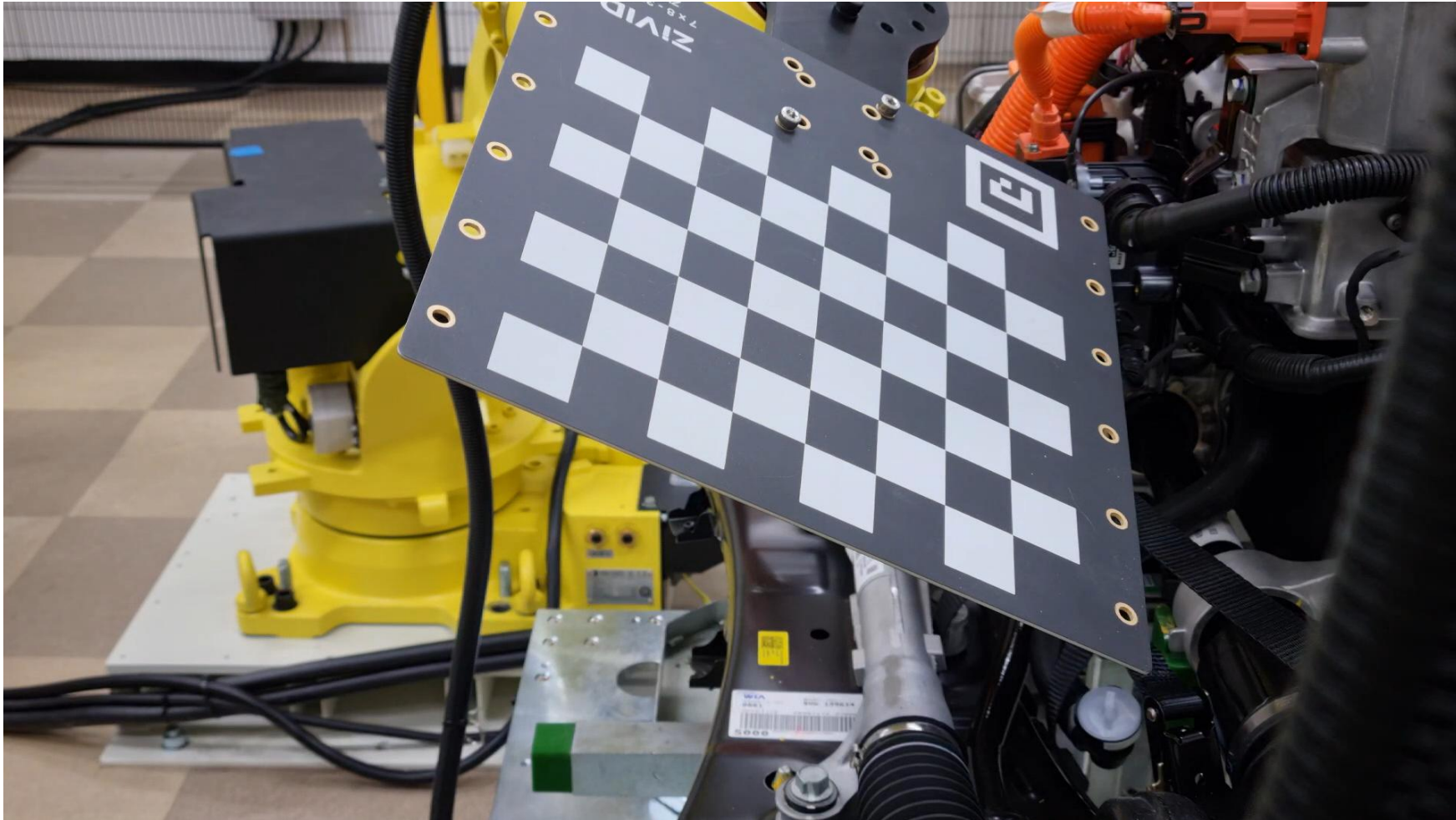


3D Point Cloud

Calibration Verification Test

◆ ③ TCP팁 기반 타겟 도달 검증

- 도출된 변환 행렬로 체커보드의 로봇 Base 기준 좌표를 산출하고 TCP 정밀 이동 및 오차 확인



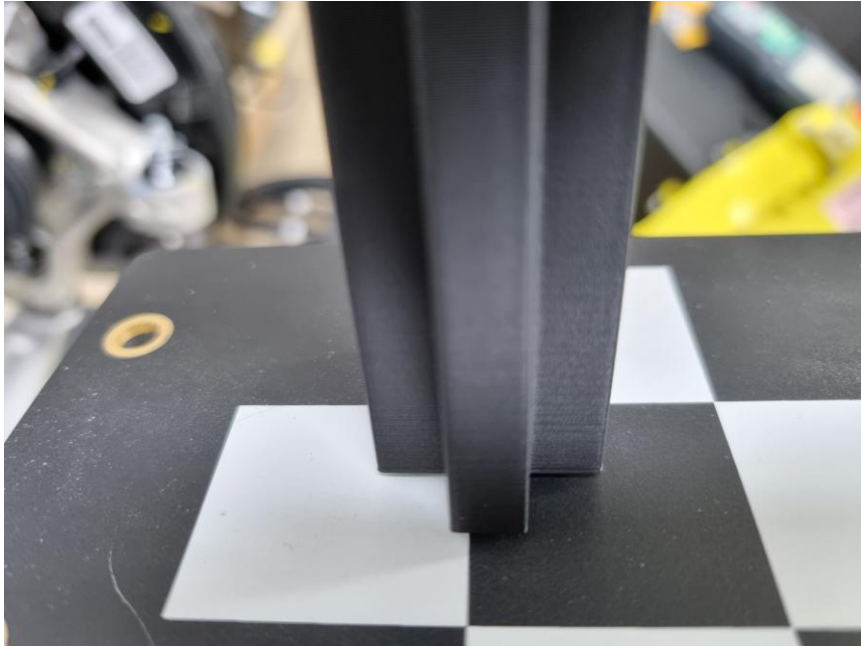
TCP팁 타겟 도달 검증

Left Camera Calibration Verification Results

Left Camera Calibration Verification Test

◆ Error 측정

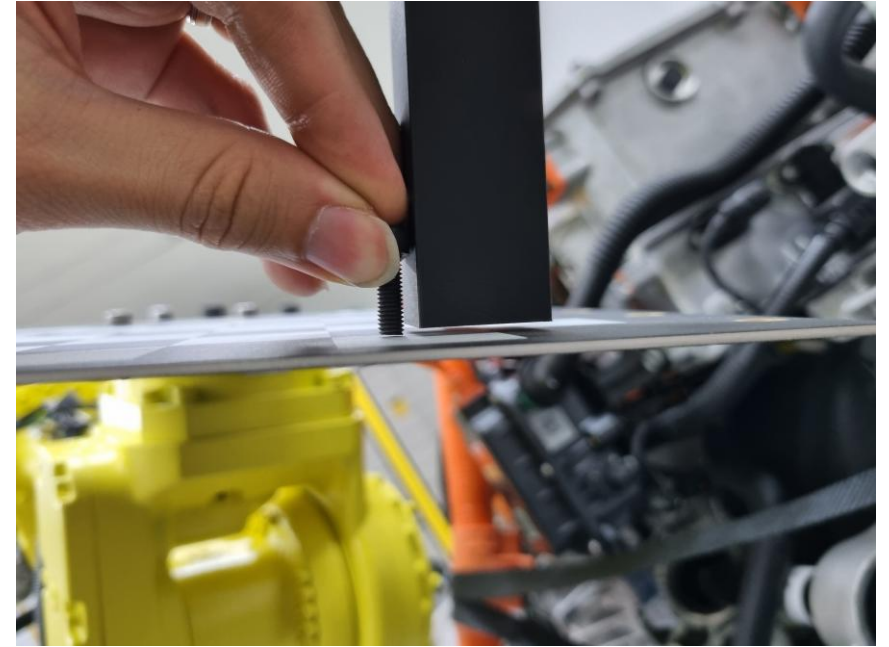
- TCP팁 위치와 목표 체커보드 위치와 비교 (Z축 에러는 정밀 측정이 어려움)



X축 정렬



Y축 정렬



Z축 정렬

	X축	Y축	Z축
Position Error (mm)	2.03	0.41	<1.5

Left Camera Calibration Verification Test

◆ 다른 위치에서 Error 측정

- TCP팁 위치와 목표 체커보드 위치와 비교



다른 위치의 체커보드



촬영된 이미지



3D Point Cloud



TCP팁 타겟 도달 검증

(*Z축 방향으로 5mm 떨어진 지점에 도달하도록 설정)

X축 정렬



Y축 정렬



	X축	Y축	Z축
Position Error (mm)	1.13	1.99	<1.0

Left Camera Calibration Verification Test

◆ Error 평균

- 체커보드 자세 종류 2가지에 대한 평균오차

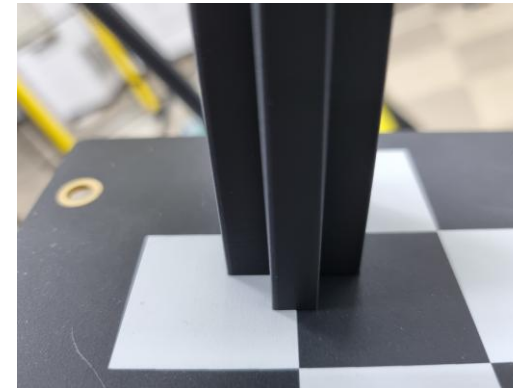
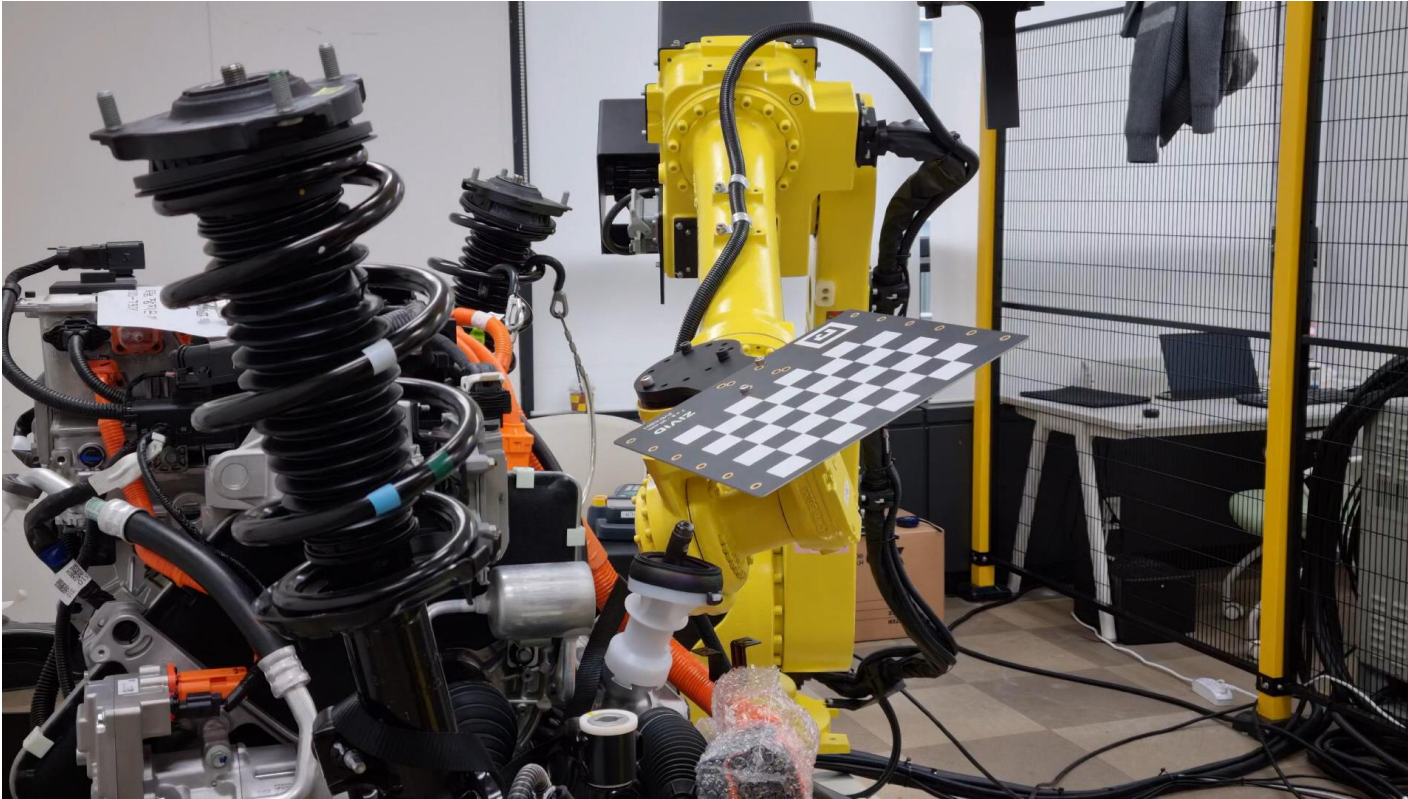
Left Camera (2 Pose)	X축	Y축	Z축
Average Position Error (mm)	1.58	1.20	<1.5

Right Camera Calibration Verification Results

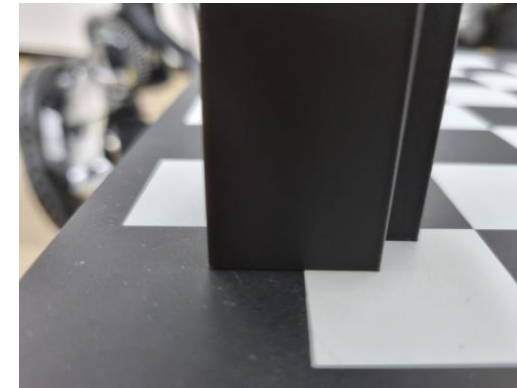
Right Camera Calibration Verification Test

◆ Error 측정

- TCP팁 위치와 목표 체커보드 위치와 비교



X축 정렬



Y축 정렬

TCP팁 타겟 도달 검증

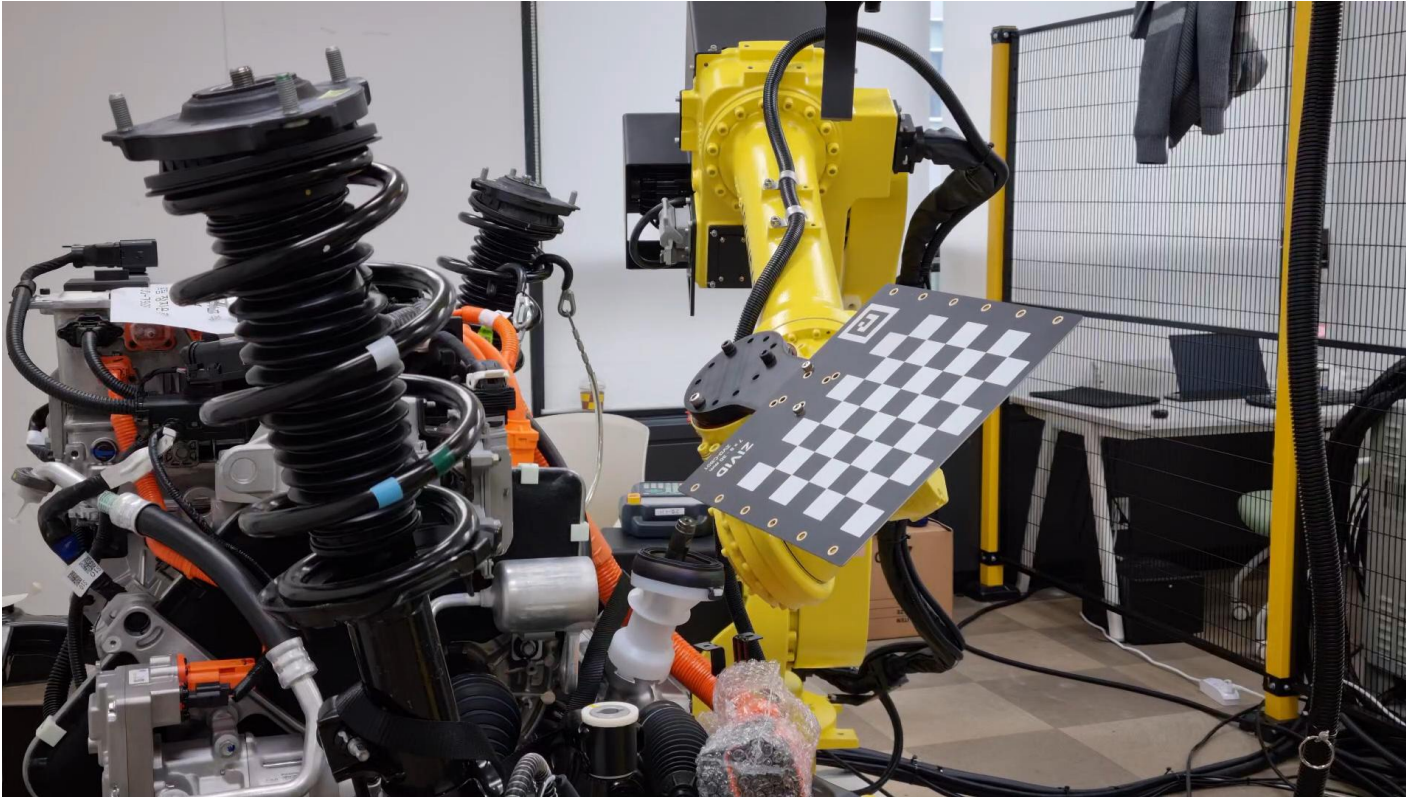
(*Z축 방향으로 -2mm 떨어진 지점에 도달하도록 설정)

	X축	Y축	Z축
Position Error (mm)	0.27	1.35	<2.0

Right Camera Calibration Verification Test

◆ Error 측정

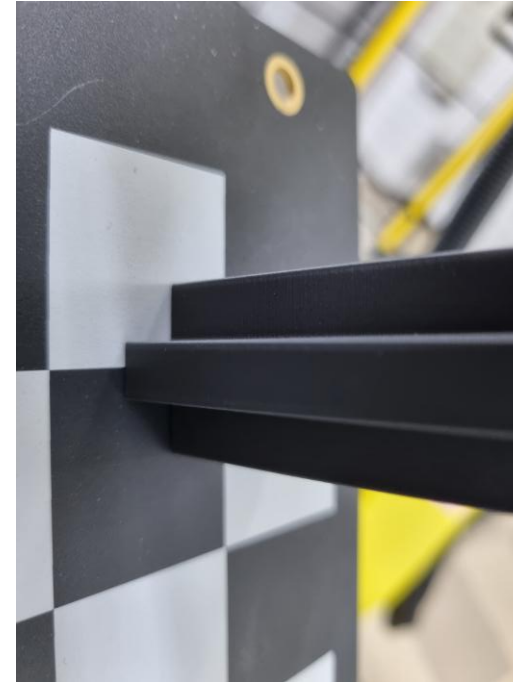
- TCP팁 위치와 목표 체커보드 위치와 비교



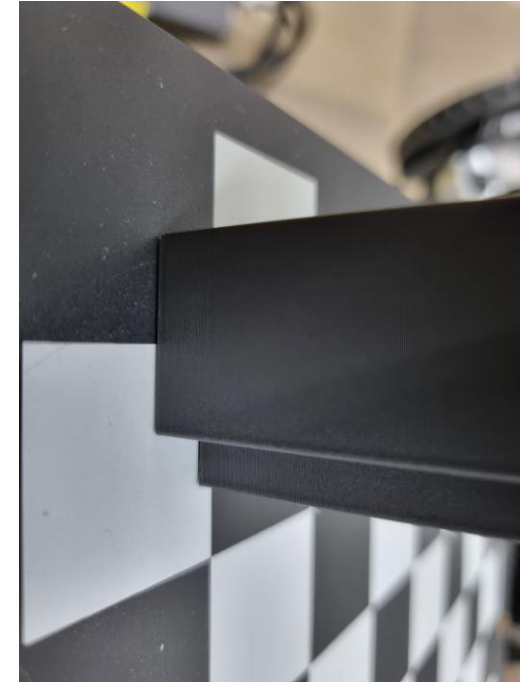
TCP팁 타겟 도달 검증

(*Z축 방향으로 -2mm 떨어진 지점에 도달하도록 설정)

	X축	Y축	Z축
Position Error (mm)	0.54	1.25	<1.0



X축 정렬

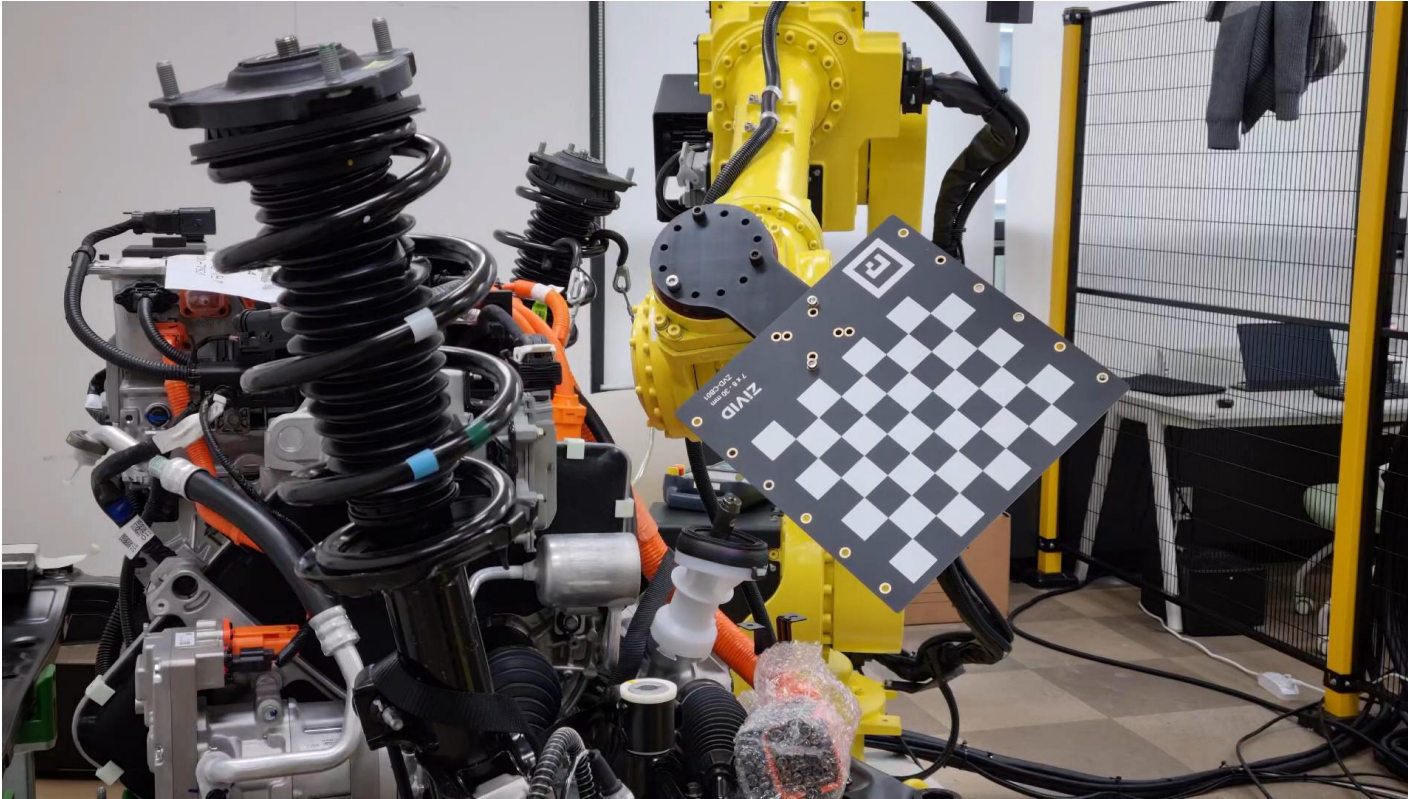


Y축 정렬

Right Camera Calibration Verification Test

◆ Error 측정

- TCP팁 위치와 목표 체커보드 위치와 비교



TCP팁 타겟 도달 검증

(*Z축 방향으로 -2mm 떨어진 지점에 도달하도록 설정)

	X축	Y축	Z축
Position Error (mm)	0.69	2.83	<2.0



X축 정렬



Y축 정렬

Right Camera Calibration Verification Test

◆ Error 평균

- 체커보드 자세 종류 3가지에 대한 평균오차

Right Camera (3 Pose)	X축	Y축	Z축
Average Position Error (mm)	0.50	1.81	<2.0